No. de cuenta: 424065465

Sentencias SQL para usuarios y roles

Tarea 4

Se pide un usuario con contraseña, máximo 3 conexiones y vigencia de 1 mes, además de un rol que pueda leer, actualizar y borrar en la tabla estudiante. Al final el rol se asigna a ese usuario.

USUARIO CON LÍMITE DE CONEXIONES Y VIGENCIA

```
CREATE USER usuario1
   WITH PASSWORD 'Segura2026'
   CONNECTION LIMIT 3
   VALID UNTIL '2026-11-05';
```

CREATE USER ya incluye el atributo LOGIN, así que el rol puede iniciar sesión. Con CONNECTION LIMIT 3 se fija el máximo de sesiones simultáneas y VALID UNTIL marca cuándo deja de servir la contraseña: si el usuario se crea el 5 de octubre de 2026, la clave vence el 5 de noviembre.

Lo que vence es la contraseña. El usuario sigue existiendo después del 5 de noviembre, solo que ya no puede entrar con esa clave.

Variante con la fecha calculada por el servidor

Como VALID UNTIL solo acepta un texto fijo, la sentencia se arma dentro de un bloque:

```
DO $$
BEGIN
   EXECUTE format(
      'CREATE USER usuario1 WITH PASSWORD %L
       CONNECTION LIMIT 3 VALID UNTIL %L',
      'Segura2026', now() + interval '1 month');
END $$;
```

ROL CON PERMISOS SOBRE ESTUDIANTE

```
CREATE ROLE rol_estudiante;
GRANT SELECT, UPDATE, DELETE ON estudiante
   TO rol_estudiante;                    -- leer, actualizar y borrar
```

ASIGNACIÓN DEL ROL AL USUARIO

```
GRANT rol_estudiante TO usuario1;
```

Con eso usuario1 hereda los permisos de rol_estudiante.



COMPROBACIÓN

```
SELECT rolname, rolcanlogin, rolconnlimit, rolvaliduntil
FROM pg_roles
WHERE rolname IN ('usuario1', 'rol_estudiante');
```

rolname	rolcanlogin	rolconnlimit	rolvaliduntil
usuario1	t	3	2026-11-05 00:00:00-06
rol_estudiante	f	-1	(vacío)

La consulta confirma el límite de 3 conexiones y la fecha de vencimiento de usuario1. rol_estudiante aparece con rolcanlogin en f porque es un grupo.

REFERENCIAS

Arreola Franco, F. (2026). Tema II. Diseño conceptual de una base de datos [Diapositivas de clase].

The PostgreSQL Global Development Group. (s. f.-a). CREATE ROLE. PostgreSQL Documentation. https://www.postgresql.org/docs/current/sql-createrole.html

The PostgreSQL Global Development Group. (s. f.-b). GRANT. PostgreSQL Documentation. https://www.postgresql.org/docs/current/sql-grant.html